Tuần 1,2,3

CHỦ ĐỀ 1: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

BÀI 1: MẬT KHẨU VÀ CÁCH MÁY NHẬN RA EM

(03 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Nhận biết được tầm quan trọng của mật khẩu cá nhân; hiểu mật khẩu giống như "chiếc chìa khoá số" giúp bảo vệ thông tin cá nhân trong máy thông minh.
- Biết cần giữ bí mật mật khẩu và không chia sẻ mật khẩu cho người khác.
- Kể được một số đặc điểm riêng trên cơ thể mà máy thông minh có thể dùng để nhận ra chủ sở hữu: khuôn mặt, vân tay, mống mắt.
- Bước đầu nhận biết một số máy thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện các đặc điểm riêng trên cơ thể, theo đúng mức độ của bài học.

2. Năng lực

Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề thông qua quan sát tranh, nối hình, thiết kế mật khẩu hình vẽ, trò chơi và trao đổi cặp đôi.

Năng lực tin học: Nhận biết vai trò của mật khẩu trong bảo vệ thông tin; nhận biết các cách mở khoá quen thuộc bằng mật khẩu, vân tay, khuôn mặt qua hình ảnh và tình huống trong sách.

Năng lực số/AI bước đầu: Có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân; bước đầu nhận biết máy thông minh có thể dùng AI để nhận diện khuôn mặt, vân tay hoặc mống mắt, không yêu cầu giải thích cơ chế nhận diện.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức giữ bí mật mật khẩu, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng máy thông minh theo hướng dẫn của người lớn.
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, tham gia trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Hợp tác: Biết trao đổi, so sánh kết quả và tôn trọng sự khác biệt khi quan sát dấu vân tay của mình và của bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Sách Khám phá Tin học 2; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Tranh/phóng to các hình ở trang 5–9; thẻ hình chìa khoá, điện thoại, mật khẩu, vân tay, khuôn mặt, mống mắt.
- Giấy trắng, bút màu hoặc mực màu an toàn, dễ rửa để tổ chức trò chơi Xem dấu vân tay; khăn giấy/khăn ướt để vệ sinh tay sau hoạt động.
- Nếu minh hoạ mở khoá trên thiết bị thật, GV chỉ dùng thiết bị của GV và thao tác mẫu; không yêu cầu HS cung cấp mật khẩu, vân tay hay dữ liệu khuôn mặt cá nhân.

2. Học sinh

- Sách Khám phá Tin học 2, bút chì, bút màu; giấy trắng khi GV yêu cầu.

• Không chia sẻ mật khẩu thật của gia đình hoặc của thiết bị đang sử dụng trong lớp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1. MẬT KHẨU – "CHIẾC CHÌA KHOÁ SỐ" CỦA EM

Hoạt động 1: Khởi động – Em giữ đồ vật quan trọng thế nào? (5 phút)

1. Mục tiêu

Khơi gợi trải nghiệm của HS về việc giữ gìn đồ vật và cách người lớn mở điện thoại; tạo nhu cầu tìm hiểu mật khẩu.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Hãy kể… trang 5: cách giữ món đồ chơi yêu thích và điều HS quan sát được khi bố mẹ mở điện thoại.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS kể được một cách giữ đồ vật; nêu được một cách mở điện thoại quen thuộc như nhập mật khẩu, dùng vân tay hoặc khuôn mặt.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Cho HS quan sát hai tranh mở đầu trang 5. - Hỏi ngắn: "Em giữ đồ chơi yêu thích thế nào?", "Khi mở điện thoại, bố mẹ thường làm gì?" - Ghi nhận các câu trả lời; không yêu cầu HS nói hoặc mô tả mật khẩu thật. Dẫn vào bài.	- Quan sát tranh. - Kể ngắn cách giữ đồ chơi. - Nêu điều đã thấy khi người lớn mở điện thoại.

Đánh giá của giáo viên: Ghi nhận trải nghiệm; nhắc ngay nguyên tắc không nói mật khẩu thật trước lớp.

Hoạt động 2: Trải nghiệm – Nối "chìa khoá" với đồ vật (8 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết mật khẩu có vai trò tương tự chìa khoá trong việc cho phép mở/truy cập.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 6: nối hình "chìa khoá" với đồ vật mà nó có thể mở.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nối đúng chìa khoá với hòm/ổ khoá và mật khẩu với điện thoại.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Cho HS quan sát lần lượt bốn hình ở trang 6. - Hỏi: "Chìa khoá này mở gì?", "Dãy dấu/chữ số này dùng để mở gì?" - Cho HS làm cá nhân, sau đó kiểm tra với bạn. - Chữa bằng hình phóng to và chốt: có chìa khoá thật; mật khẩu là "chìa khoá số".	- Quan sát hình. - Nối các cặp phù hợp. - So sánh kết quả với bạn và nêu lí do ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Quan sát cách nối; hỗ trợ HS bằng cách chỉ từng cặp đối tượng nếu còn lúng túng.

Hoạt động 3: Trải nghiệm – Thiết kế "mật khẩu hình vẽ" (10 phút)

1. Mục tiêu

Tạo được một mẫu nối đơn giản theo ý thích và hiểu đó chỉ là mô phỏng mật khẩu hình vẽ trong bài học.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động b trang 6: nối các hình tròn nhỏ trong khung để tạo một "mật khẩu hình vẽ".

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

Mỗi HS có một mẫu nối do mình tạo; biết không cần cho bạn biết mẫu của mình.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Nêu yêu cầu bằng câu ngắn: "Con nối vài chấm để tạo mẫu riêng." - Làm mẫu một đường nối khác với hình của HS. - Nhắc: đây là bài tập mô phỏng; không vẽ mật khẩu thật đang dùng ở nhà. - Mời 1–2 HS nói cách giữ bí mật mà không cần giơ mẫu cho cả lớp.	- Tự nối các chấm theo ý thích. - Giữ sản phẩm của mình; không cần công bố mẫu. - Nói: "Em không chia sẻ mật khẩu."

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá sự tham gia và ý thức giữ bí mật; không chấm mẫu theo đẹp/xấu.

Hoạt động 4: Suy nghĩ và chốt kiến thức – Vì sao phải giữ bí mật? (12 phút)

1. Mục tiêu

Nêu được vai trò của mật khẩu và nguyên tắc không chia sẻ mật khẩu cho người khác.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác câu hỏi Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 7.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nói được: mật khẩu giống chìa khoá; giúp bảo vệ thông tin cá nhân; cần giữ bí mật và không chia sẻ.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Hỏi: "Mật khẩu giống chìa khoá ở điểm nào?", "Nếu người lạ biết mật khẩu thì điều gì có thể xảy ra?" - Cho HS trao đổi cặp đôi 1 phút, sau đó mời vài em trả lời. - Chốt theo Hộp kiến thức trang 7 bằng câu ngắn, rõ. - Tổ chức phản xạ nhanh: GV nói "Bạn xin mật khẩu", HS đáp "Mình không chia sẻ mật khẩu."	- Trao đổi với bạn. - Trả lời bằng câu ngắn. - Nhắc lại kết luận. - Thực hiện phản xạ tình huống.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nêu được ít nhất một vai trò của mật khẩu và biết không chia sẻ mật khẩu.

TIẾT 2. MÁY DÙNG NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU ĐỂ NHẬN RA MỖI NGƯỜI

Hoạt động 1: Ôn nhanh – Chìa khoá số (5 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố vai trò của mật khẩu và nguyên tắc giữ bí mật.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV nêu 3–4 tình huống ngắn; HS giơ ngón cái nếu nên làm, khoanh tay nếu không nên làm.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS phản ứng đúng với các tình huống: giữ bí mật mật khẩu; không cho người lạ biết; nhờ người lớn hỗ trợ khi cần.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Nêu lần lượt các tình huống ngắn, ví dụ: "Bạn lạ hỏi mật khẩu", "Em giữ mật khẩu cho riêng mình". - Mời HS giải thích bằng một câu.	- Nghe tình huống. - Thể hiện lựa chọn và giải thích ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá nhanh mức nhớ kiến thức tiết 1.

Hoạt động 2: Trải nghiệm – Nối vân tay, khuôn mặt với cách mở khoá (8 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết vân tay và khuôn mặt là những đặc điểm riêng có thể được máy dùng để nhận ra người dùng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 7: nối mỗi bộ phận/đặc điểm với tình huống mở khoá tương ứng.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nối đúng vân tay với hình quét vân tay; khuôn mặt với hình quét khuôn mặt.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Cho HS quan sát hai nhãn "Vân tay", "Khuôn mặt" và hai tranh mở khoá. - Hỏi: "Hình nào đang chạm ngón tay?", "Hình nào đang đưa khuôn mặt vào khung?" - Cho HS nối và chữa chung.	- Quan sát. - Trả lời câu hỏi. - Nối đúng các cặp và tự sửa nếu cần.

Đánh giá của giáo viên: Kiểm tra trực tiếp sản phẩm; cho HS gặp khó khăn trả lời bằng cách chỉ hình.

Hoạt động 3: Trò chơi – Xem dấu vân tay (12 phút)

1. Mục tiêu

Quan sát được dấu vân tay của bản thân và nhận ra dấu vân tay của mỗi người có những điểm khác nhau.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện trò chơi Xem dấu vân tay trang 8: tạo dấu ngón trỏ trên giấy, quan sát và so sánh với bạn bên cạnh.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS có dấu vân tay trên giấy; nêu được nhận xét đơn giản: các đường/vân không hoàn toàn giống nhau.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Hướng dẫn cách tô màu nhẹ vào đầu ngón trỏ và ấn lên giấy; dùng vật liệu an toàn, dễ rửa. - Cho HS làm cá nhân, sau đó quan sát dấu của mình và bạn.	- Tạo dấu vân tay theo hướng dẫn. - Quan sát bằng mắt thường. - So sánh với bạn và nói nhận xét ngắn.

- Hỏi: "Hai dấu có giống hệt nhau không?" - Nhắc HS không chê, so sánh hơn kém; vệ sinh tay sau hoạt động.	- Vệ sinh tay.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá qua quan sát và lời nhận xét; không yêu cầu phân tích kiểu vân tay hay thu thập/lưu trữ dấu vân tay của HS.

Hoạt động 4: Suy nghĩ và chốt kiến thức – Máy nhận ra em bằng gì? (10 phút)

1. Mục tiêu

Kể được các đặc điểm riêng trên cơ thể mà một số máy thông minh có thể dùng để nhận diện.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 8: khuôn mặt, vân tay, mống mắt; một số máy thông minh sử dụng AI để nhận diện.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS kể được ít nhất hai trong ba đặc điểm: khuôn mặt, vân tay, mống mắt; hiểu đây là cách giúp mở khoá nhanh và an toàn theo nội dung sách.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Hỏi: "Ngoài mật khẩu, máy còn có thể dùng gì để nhận ra em?" - Cho HS quan sát ba hình nhận diện ở trang 8. - Giới thiệu ngắn "mống mắt" bằng cách chỉ phần mắt trong hình; không mở rộng cấu tạo mắt. - Chốt đúng Hộp kiến thức; chỉ nêu "một số máy thông minh sử dụng trí tuệ nhân tạo", không giải thích thuật toán.	- Quan sát hình. - Kể: khuôn mặt, vân tay, mống mắt. - Nhắc lại kết luận bằng câu ngắn.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi kể được ít nhất hai đặc điểm và không nhầm với quần áo/đồ vật mang theo.

TIẾT 3. LUYỆN TẬP, VẬN DỤNG VÀ CỦNG CỐ

Hoạt động 1: Trò chơi – Máy nhận ra ai? (8 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố nhận biết các cách xác thực/nhận diện đã học.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV giơ các thẻ: mật khẩu, vân tay, khuôn mặt, mống mắt và một số thẻ nhiễu như đồng phục, gấu bông; HS chọn thẻ phù hợp với nội dung bài.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS phân biệt được các cách máy có thể dùng để mở khoá/nhận diện với các đồ vật không phải đặc điểm riêng trên cơ thể.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Chia lớp thành nhóm nhỏ; lần lượt giơ thẻ. - Yêu cầu: "Thẻ nào máy có thể dùng để nhận ra	- Quan sát thẻ. - Chọn mật khẩu/vân tay/khuôn mặt/mống mắt theo

chủ sở hữu theo bài học?" - Mời HS nêu tên thẻ và lí do ngắn.	câu hỏi. - Giải thích ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Ghi nhận đúng/sai ngay; sửa nhầm bằng cách quay lại tranh trang 8.

Hoạt động 2: Luyện tập – Hoàn thành bài trong sách (10 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố vai trò của mật khẩu và cách máy nhận ra người dùng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hai bài Luyện tập trang 9.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

Bài 1: chọn "Giúp bảo vệ thông tin trong máy". Bài 2: chọn "Dấu vân tay của em".

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Đọc từng yêu cầu, cho HS quan sát đủ ba phương án trước khi chọn. - Cho HS làm cá nhân rồi đổi sách kiểm tra theo hướng dẫn của GV. - Mời HS chỉ đáp án và nói một câu lí do.	- Làm bài cá nhân. - Đổi kiểm tra với bạn. - Nêu đáp án và lí do ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Dùng kết quả hai bài để xác nhận mức đạt yêu cầu cốt lõi của bài.

Hoạt động 3: Mở rộng – Em ứng xử thế nào khi bạn hỏi mật khẩu? (10 phút)

1. Mục tiêu

Vận dụng nguyên tắc bảo vệ mật khẩu vào tình huống giao tiếp gần gũi; biết trả lời lịch sự nhưng kiên quyết.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác yêu cầu Mở rộng 2 trang 9: bạn thân xin mật khẩu máy thông minh để chơi trò chơi.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nói được câu phù hợp, ví dụ: "Mình không thể cho bạn mật khẩu. Mình có thể nhờ người lớn mở máy nếu được phép."

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
- Nêu tình huống, cho HS suy nghĩ 30 giây. - Cho HS đóng vai theo cặp: một bạn hỏi, một bạn trả lời. - Gợi ý cho HS gặp khó khăn bằng mẫu câu ngắn: "Mình không chia sẻ mật khẩu nhé." - Khen những câu vừa lịch sự vừa giữ an toàn.	- Đóng vai theo cặp. - Nói lời từ chối lịch sự. - Đổi vai và nghe bạn.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá qua lời nói: không tiết lộ mật khẩu, thái độ lịch sự.

Hoạt động 4: Quan sát thiết bị và tổng kết (7 phút)

1. Mục tiêu

Hệ thống hoá kiến thức; hiểu nhiệm vụ quan sát thiết bị của người thân trong phạm vi an toàn.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác Mở rộng 1 trang 9 và tổng kết bài bằng các câu hỏi ngắn.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chỉ/nói được bộ phận máy dùng để "nhìn" khuôn mặt (ca-mê-ra) hoặc vị trí quét vân tay khi quan sát cùng người thân; nhắc lại hai nội dung chính của bài.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	**Hoạt động của học sinh**
- Giao nhiệm vụ về nhà: cùng người thân quan sát thiết bị và chỉ vị trí ca-mê-ra hoặc nơi quét vân tay; không tự ý thay đổi cài đặt bảo mật. - Tổng kết bằng 3 câu: "Mật khẩu giúp gì?", "Có nên chia sẻ mật khẩu không?", "Máy có thể nhận ra em bằng những đặc điểm nào?" - Nhận xét mức tham gia của lớp.	- Ghi nhớ nhiệm vụ. - Trả lời: bảo vệ thông tin; không chia sẻ; khuôn mặt/vân tay/mống mắt.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi trả lời đúng hai ý cốt lõi: bảo vệ mật khẩu và kể được đặc điểm riêng máy có thể dùng để nhận diện.

Dự kiến hỗ trợ và phân hoá:

HS gặp khó khăn được GV đọc yêu cầu, cho quan sát từng hình một, trả lời bằng cách chỉ/chọn thẻ hoặc dùng câu ngắn; khi nối hình có thể giảm số lựa chọn. HS hoàn thành tốt được giao vai quản trò, giải thích ngắn vì sao một phương án an toàn hoặc đề xuất thêm câu từ chối lịch sự khi có người hỏi mật khẩu. Không yêu cầu HS cung cấp mật khẩu thật, dữ liệu khuôn mặt hay dấu vân tay để lưu trên thiết bị.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

.....

.....

.....

Tuần 4,5,6

CHỦ ĐỀ 1: AN TOÀN VÀ BẢO MẬT

BÀI 2: ỨNG XỬ VĂN MINH VÀ BẢO VỆ MÁY THÔNG MINH

(03 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Thực hiện được đúng các quy tắc bảo vệ máy thông minh: giữ vệ sinh, không ăn uống gần máy, gõ bàn phím nhẹ nhàng.
- Biết tắt máy tính đúng quy trình 3 bước theo bài học: nháy chuột chọn Start, chọn Power và chọn Shut down.
- Nói được lời lịch sự, lễ phép và ngắn gọn khi trò chuyện với máy thông minh hoặc với bạn qua mạng.
- Biết kết hợp lời chào với từ khoá rõ ràng để máy hiểu nhanh; không nhắn những lời làm tổn thương người khác.

2. Năng lực

Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề thông qua quan sát tranh, lựa chọn hành động, đóng vai, trò chơi và thực hành theo hướng dẫn.

Năng lực tin học: Nhận biết và thực hiện các hành vi sử dụng máy tính an toàn, đúng cách; bước đầu thực hiện đúng trình tự tắt máy; giao tiếp phù hợp trong môi trường số.

Năng lực số/AI bước đầu: Hình thành thói quen giao tiếp lịch sự với máy thông minh và với người khác qua mạng; biết dùng yêu cầu ngắn gọn, có từ khoá rõ ràng theo đúng mức độ của bài học.

3. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn thiết bị, thực hiện đúng quy trình tắt máy và dùng lời nói phù hợp khi giao tiếp trên không gian số.
- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, tham gia trò chơi, thực hành và hoàn thành nhiệm vụ.
- Nhân ái, tôn trọng: Biết nói lời lịch sự, không dùng lời lẽ thô lỗ hoặc làm tổn thương người khác.
- Hợp tác: Biết chờ lượt, đóng vai và trao đổi với bạn trong hoạt động cặp/nhóm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Sách Khám phá Tin học 2; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Tranh/phóng to các hình ở trang 10–14; thẻ biểu tượng Start, Power, Shut down; thẻ mặt cười – mặt buồn; một số câu/tin nhắn ngắn dùng cho trò chơi.
- Máy tính dùng để GV minh hoạ quy trình tắt máy. Nếu tổ chức thực hành trên máy, GV chuẩn bị máy ở trạng thái phù hợp và giám sát từng lượt.
- Không tổ chức cho HS tự ý rút phích cắm điện, thao tác với ổ điện hoặc nguồn điện.

2. Học sinh

- Sách Khám phá Tin học 2, bút chì, bút màu.
- Thực hành trên máy tính theo phân công của GV; không tự ý tắt nguồn, rút dây điện hoặc thay đổi cài đặt của máy.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1. EM BẢO VỆ MÁY THÔNG MINH

Hoạt động 1: Khởi động – Làm gì để máy sạch và bền? (5 phút)

1. Mục tiêu

Khơi gợi trải nghiệm của HS về việc giữ gìn máy thông minh và cách nói lịch sự khi nhờ người khác giúp đỡ.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Hãy kể… trang 10: cách giữ máy sạch, bền và lời nói khi nhờ ai đó giúp đỡ.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nêu được một vài việc làm quen thuộc để giữ máy; nói được một lời nhờ vả lịch sự.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho HS quan sát tranh mở đầu trang 10. – Hỏi ngắn: "Làm gì để máy sạch?", "Khi nhờ bạn giúp, em nói thế nào?" – Ghi nhận câu trả lời, dẫn vào hai nội dung của bài: bảo vệ máy và giao tiếp lịch sự.	– Quan sát tranh. – Kể một việc giúp giữ máy sạch, bền. – Nói một câu nhờ giúp đỡ lịch sự.

Đánh giá của giáo viên: Ghi nhận trải nghiệm; chưa yêu cầu HS nêu đầy đủ quy tắc ngay ở khởi động.

Hoạt động 2: Trải nghiệm – Chọn hành động có thể làm hỏng máy (8 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết được một số hành động không phù hợp khi sử dụng máy thông minh.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 10–11: đánh dấu X vào ô bên cạnh hình thể hiện hành động có thể làm hỏng máy.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chọn đúng các hành động không an toàn/không phù hợp theo hình trong sách và bước đầu nêu được lí do.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho HS quan sát từng hình, không đưa tất cả câu hỏi cùng lúc. – Hỏi: "Việc này có tốt cho máy không?", "Vì sao?" – Cho HS làm cá nhân rồi trao đổi với bạn. – Chữa theo tranh và liên hệ ba việc cần nhớ: giữ vệ sinh, không ăn uống gần máy, gõ bàn phím nhẹ nhàng.	– Quan sát từng hình. – Đánh dấu theo yêu cầu. – Trao đổi với bạn và nêu lí do bằng câu ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Quan sát lựa chọn và cách giải thích; hỗ trợ HS bằng cách chỉ chi tiết trong tranh.

Hoạt động 3: Trò chơi – Tiếp sức tắt máy (12 phút)

1. Mục tiêu

Nhớ được thứ tự 3 bước tắt máy tính: Start → Power → Shut down.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện trò chơi Tiếp sức tắt máy trang 11 với ba thẻ lớn Start, Power, Shut down.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chạm/chọn đúng ba thẻ theo thứ tự và nói được tên các bước.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Dán ba thẻ Start, Power, Shut down lên bảng theo đúng thứ tự. – Làm mẫu chậm một lượt và đọc tên từng bước. – Chia đội 3 HS; mỗi bạn thực hiện một bước theo cách chơi trong sách. – Nhắc HS chỉ mô phỏng trên thẻ, không chạy quá nhanh gây va chạm.	– Quan sát lượt mẫu. – Tham gia theo đội, lần lượt chạm Start, Power, Shut down. – Bạn cuối nói "Chúc máy ngủ ngon!" theo trò chơi.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nhớ đúng thứ tự ba bước; ưu tiên đúng trình tự hơn tốc độ.

Hoạt động 4: Suy nghĩ và chốt kiến thức – Tắt máy đúng cách (10 phút)

1. Mục tiêu

Nêu được các quy tắc bảo vệ máy và hiểu cần tắt máy đúng quy trình theo bài học.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 12.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nhắc lại được các việc bảo vệ máy và ba bước tắt máy; biết không rút phích cắm điện để thay cho quy trình tắt máy.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Hỏi: "Có nên rút phích cắm để tắt máy không?", "Ba bước tắt máy là gì?" – Cho HS trao đổi cặp đôi rồi trả lời. – Chốt Hộp kiến thức trang 12 bằng câu ngắn. – Nếu có máy chiếu, GV minh hoạ trên máy của GV: Start → Power → Shut down; không yêu cầu HS thao tác với ổ điện.	– Trao đổi với bạn. – Trả lời câu hỏi. – Nhắc lại: giữ vệ sinh; không ăn uống gần máy; gõ nhẹ; Start → Power → Shut down.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nêu được ít nhất hai quy tắc bảo vệ máy và đúng thứ tự ba bước tắt máy.

TIẾT 2. ỨNG XỬ VĂN MINH TRÊN KHÔNG GIAN SỐ

Hoạt động 1: Ôn nhanh – Ba bước tắt máy (5 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố thứ tự tắt máy trước khi chuyển sang nội dung giao tiếp.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV giơ ba thẻ Start, Power, Shut down theo thứ tự lẫn lộn; HS sắp xếp hoặc đọc thứ tự đúng.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS xác định đúng Start → Power → Shut down.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Giơ ba thẻ theo thứ tự khác nhau trong 3–4 lượt. – Mời một HS lên sắp xếp lại đúng.	– Quan sát thẻ. – Đọc hoặc sắp xếp đúng thứ tự.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá nhanh mức nhớ kiến thức tiết 1.

Hoạt động 2: Đóng vai – Người bạn máy thông minh lịch sự (10 phút)

1. Mục tiêu

Biết chào, nêu yêu cầu ngắn gọn và cảm ơn khi trò chuyện với máy thông minh.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 12: HS thay nhau đóng vai người và máy thông minh.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS thực hiện được đoạn hội thoại ngắn có lời chào, yêu cầu rõ và lời cảm ơn.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Đọc mẫu hội thoại trong tranh trang 12. – Tách mẫu thành ba phần dễ nhớ: chào → yêu cầu → cảm ơn. – Cho HS đóng vai theo cặp; gợi ý yêu cầu gần gũi như kể tên con vật, mở nhạc (chỉ nói, không cần dùng thiết bị). – Mời 1–2 cặp trình bày.	– Nghe và nhắc lại ba phần. – Đóng vai theo cặp. – Đổi vai và trình bày đoạn hội thoại ngắn.

Đánh giá của giáo viên: Khuyến khích câu nói tự nhiên, ngắn; không yêu cầu HS thuộc nguyên văn hội thoại mẫu.

Hoạt động 3: Trò chơi – Mặt cười, mặt buồn (10 phút)

1. Mục tiêu

Phân biệt được lời nói lịch sự với lời nói thô lỗ, làm tổn thương người khác.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện trò chơi Mặt cười – Mặt buồn trang 13 với các câu/tin nhắn ngắn.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS giơ đúng biểu tượng và giải thích được đơn giản vì sao câu nói lịch sự hoặc không lịch sự.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Phát/cho HS chuẩn bị hai kí hiệu mặt cười và mặt buồn. – Đọc từng câu trong sách: "Xin chào bạn. Bạn khoẻ không?", "Bạn thật là ngốc.", "Cảm ơn bạn đã giúp mình nhé.", "Không chơi với bạn." – Sau mỗi lượt hỏi: "Câu này có làm bạn vui không?", "Nên nói thế nào?" – Không yêu cầu HS lặp lại nhiều lần các câu thô lỗ.	– Nghe từng câu. – Giơ mặt cười hoặc mặt buồn. – Nói lí do ngắn và đề xuất cách nói phù hợp khi được hỏi.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nhận ra được lời lịch sự và lời có thể làm tổn thương người khác.

Hoạt động 4: Suy nghĩ và chốt kiến thức – Lịch sự và rõ ràng (10 phút)

1. Mục tiêu

Nêu được nguyên tắc giao tiếp lịch sự với máy thông minh hoặc bạn bè qua mạng; biết dùng từ khoá rõ ràng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 13.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nói được: dùng lời lịch sự, lễ phép, tôn trọng; yêu cầu ngắn gọn, có từ khoá rõ; không nhắn lời làm tổn thương người khác.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Hỏi: "Nói lịch sự với máy có giúp em nói lịch sự với mọi người không?", "Muốn máy hiểu nhanh, em nên nói dài hay nói rõ điều cần làm?" – Cho HS so sánh hai câu: "Này, mở nhạc nhanh lên" và "Chào bạn, hãy mở nhạc nhé." – Chốt đúng Hộp kiến thức trang 13; giải thích "từ khoá" ở mức đơn giản là từ nói rõ việc muốn máy làm, ví dụ "mở nhạc".	– Trả lời bằng câu ngắn. – Chọn câu lịch sự, rõ ràng. – Nhắc lại các nguyên tắc.

Đánh giá của giáo viên: Không mở rộng khái niệm không gian số hoặc cơ chế máy hiểu ngôn ngữ vượt phạm vi bài.

TIẾT 3. THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP VÀ MỞ RỘNG

Hoạt động 1: Thực hành tổng hợp – Bảo vệ máy và tắt máy đúng quy trình (12 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố hành vi bảo vệ máy và thực hiện/mô phỏng đúng trình tự tắt máy.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

HS quan sát một số tình huống nhanh, sau đó thực hành trên thẻ hoặc trên máy do GV chuẩn bị theo điều kiện lớp học.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chọn đúng hành vi bảo vệ máy và thực hiện được Start → Power → Shut down.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Nêu 4–5 tình huống ngắn: tay sạch trước khi dùng máy; đặt cốc nước cạnh máy; gõ phím mạnh; lau bàn sạch; tắt máy đúng ba bước. – Cho HS phản ứng đúng/sai. – Nếu có phòng máy, cho từng cặp thực hành tắt một máy ở cuối lượt học dưới sự giám sát; nếu không, dùng thẻ mô phỏng. – Nhắc HS không chạm ổ điện hoặc rút dây nguồn.	– Xác định hành vi đúng/sai. – Thực hành hoặc mô phỏng ba bước tắt máy. – Đổi lượt và quan sát bạn.

Đánh giá của giáo viên: Dùng bảng kiểm ngắn: biết một số cách bảo vệ máy; đúng thứ tự ba bước tắt máy.

Hoạt động 2: Luyện tập – Hoàn thành bài trong sách (8 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố hành động bảo vệ máy và cách nói lịch sự, rõ ràng với máy thông minh.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hai bài Luyện tập trang 14.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

Bài 1: chọn hình thể hiện hành động giúp bảo vệ máy tính theo sách. Bài 2: chọn câu "Chào bạn, hãy mở nhạc nhé".

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Đọc từng yêu cầu và cho HS quan sát đủ các phương án. – Cho HS làm cá nhân. – Chữa bằng cách mời HS chỉ phương án và nói một câu lí do.	– Làm bài cá nhân. – Chỉ/nói phương án. – Tự sửa nếu cần.

Đánh giá của giáo viên: Dùng kết quả luyện tập để xác nhận hai yêu cầu cốt lõi của bài.

Hoạt động 3: Trò chơi tình huống – Em sẽ nói thế nào? (8 phút)

1. Mục tiêu

Vận dụng cách giao tiếp lịch sự, ngắn gọn trong một số tình huống gần gũi.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV nêu tình huống: nhờ máy mở nhạc; hỏi bạn bài tập; cảm ơn bạn; từ chối một lời nói không phù hợp. HS nói câu đáp ngắn.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS tạo được câu có lời lẽ lịch sự, tôn trọng; khi nói với máy, nêu rõ việc muốn máy thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Nêu từng tình huống, cho HS suy nghĩ vài giây. – Mời HS trả lời; cho lớp nhận xét bằng mặt cười nếu câu phù hợp. – Với HS gặp khó khăn, cho mẫu mở đầu: "Chào bạn…", "Bạn có thể…", "Cảm ơn bạn…".	– Nghe tình huống. – Nói câu phù hợp. – Nhận xét câu của bạn bằng tín hiệu đơn giản.

Đánh giá của giáo viên: Chú trọng thái độ và ý nghĩa; không bắt buộc một mẫu câu duy nhất.

Hoạt động 4: Mở rộng và tổng kết – Người bạn rô-bốt của em (7 phút)

1. Mục tiêu

Vận dụng kiến thức giao tiếp lịch sự và hệ thống hoá toàn bài.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác Mở rộng trang 14: vẽ một người bạn rô-bốt và viết một lời chào lịch sự; tổng kết bằng câu hỏi ngắn.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS hiểu nhiệm vụ, có thể bắt đầu phác thảo và viết một lời chào ngắn; nhắc lại được các nội dung chính của bài.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho HS quan sát khung Mở rộng trang 14. – Gợi ý lời chào ngắn như "Xin chào bạn rô-bốt!" nhưng khuyến khích HS tự viết câu của mình. – Nếu không đủ thời gian, cho HS hoàn thiện tranh ở nhà. – Tổng kết: "Làm gì để bảo vệ máy?", "Tắt máy theo mấy bước?", "Khi trò chuyện qua mạng, em nên nói thế nào?"	– Vẽ/phác thảo rô-bốt và viết lời chào. – Trả lời câu hỏi tổng kết. – Ghi nhớ nhiệm vụ hoàn thiện nếu cần.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nêu được ít nhất hai việc bảo vệ máy, đúng ba bước tắt máy và một nguyên tắc giao tiếp lịch sự.

Dự kiến hỗ trợ và phân hoá: HS gặp khó khăn được GV đọc yêu cầu, cho quan sát từng tranh một, sử dụng thẻ Start – Power – Shut down và mẫu câu ngắn; có thể trả lời bằng cách chỉ/chọn biểu tượng. HS hoàn thành tốt được giao vai quản trò, sắp xếp thẻ tắt máy, tạo thêm câu giao tiếp lịch sự hoặc giải thích ngắn vì sao một lời nói phù hợp. Không yêu cầu HS thao tác với ổ điện, dây nguồn hoặc tự ý thay đổi cài đặt máy.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

.....

.....

.....

Tuần 7,8,9

CHỦ ĐỀ 2: SÁNG TẠO VÀ DỮ LIỆU

BÀI 3: NÉT VẼ CỦA EM VÀ ĐÔI MẮT CỦA MÁY

(03 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

- Nhận biết được máy thông minh có thể nhận dạng hình vẽ dựa trên các mẫu đã học.
- Biết phần mềm AutoDraw có thể gợi ý hình ảnh phù hợp từ những nét vẽ ban đầu.
- Thực hiện được việc cung cấp hình vẽ làm mẫu để dạy máy thông minh nhận dạng ở mức phù hợp với bài học.
- Biết máy học nhận dạng thông qua các ví dụ do con người cung cấp; càng có nhiều ví dụ rõ ràng, máy nhận dạng càng chính xác.

2. Năng lực

Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề thông qua quan sát, tô màu, vẽ, trò chơi, dự đoán và trao đổi.

Năng lực tin học: Nhận biết vai trò của hình ảnh mẫu; quan sát và bước đầu sử dụng kết quả gợi ý/nhận dạng của máy theo hướng dẫn.

Năng lực số/AI bước đầu: Hiểu trực quan rằng máy có thể học từ nhiều hình ảnh mẫu do con người cung cấp; không yêu cầu giải thích cơ chế học máy.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực quan sát, vẽ, tô màu và tham gia hoạt động.
- Trách nhiệm: Thực hiện đúng hướng dẫn khi dùng thiết bị; cung cấp hình ảnh rõ ràng khi tham gia hoạt động dạy máy.
- Hợp tác: Biết chia sẻ hình vẽ, quan sát kết quả và trao đổi với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên

- Sách Khám phá Tin học 2; máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Tranh/phóng to hình trang 15–19; giấy vẽ, bút màu; thẻ hình đơn giản.
- Nếu có Internet ổn định, chuẩn bị AutoDraw để minh hoạ; đồng thời chuẩn bị ảnh chụp giao diện dự phòng.
- Nếu minh hoạ Teachable Machine, GV chuẩn bị mô hình trước giờ học; chỉ yêu cầu HS quan sát kết quả, không bắt buộc HS tự thiết lập.

2. Học sinh

- Sách Khám phá Tin học 2, bút chì, bút màu, giấy vẽ.
- Thực hành trên thiết bị theo phân công; không yêu cầu tự truy cập Internet hoặc tạo tài khoản.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

TIẾT 1. MÁY THÔNG MINH GIÚP EM HOÀN THIỆN HÌNH VẼ

Hoạt động 1: Khởi động – Máy có đoán được hình em vẽ? (5 phút)

1. Mục tiêu

Khơi gợi trải nghiệm về việc đoán một hình vẽ chưa hoàn chỉnh.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác phần Hãy kể… trang 15.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nêu trải nghiệm/dự đoán ngắn; hình thành câu hỏi máy dựa vào đâu để đoán hình.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho HS quan sát tranh trang 15. – Hỏi: "Bạn đang vẽ gì?", "Mới vài nét, em đoán được không?", "Máy có thể đoán không?" – Dẫn vào bài, chưa giải thích cơ chế.	– Quan sát. – Trả lời ngắn. – Nêu dự đoán.

Đánh giá của giáo viên: Ghi nhận dự đoán hợp lí; không yêu cầu thuật ngữ AI.

Hoạt động 2: Trải nghiệm – Tô màu các hình (8 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết các hình quen thuộc, chuẩn bị cho hoạt động nhận dạng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 16: tô màu theo yêu cầu.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS tô đúng màu cho hình vuông, chữ nhật, tròn, elip, tam giác.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Đọc từng yêu cầu màu một. – Cho HS chỉ tên hình trước khi tô. – Chữa trên hình phóng to.	– Nhận biết hình. – Tô màu. – So sánh với bạn.

Đánh giá của giáo viên: Hỗ trợ HS còn nhầm hình tròn và hình elip bằng cách chỉ trực tiếp.

Hoạt động 3: Trò chơi – Máy thông minh đoán hình vẽ (12 phút)

1. Mục tiêu

Quan sát AutoDraw đưa ra hình gợi ý từ nét vẽ ban đầu.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác hoạt động b trang 16 bằng AutoDraw hoặc ảnh giao diện chuẩn bị sẵn.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nhận ra máy đưa ra nhiều gợi ý và chỉ được gợi ý gần với hình GV định vẽ.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Giới thiệu ngắn AutoDraw. – Vẽ một hình quen thuộc như quả bóng/ngôi nhà. – Hỏi: "Máy gợi ý hình nào?", "Có hình cô muốn vẽ không?" – Nếu không có mạng, dùng ảnh chụp đã chuẩn bị.	– Quan sát nét vẽ và gợi ý. – Chỉ/nói hình phù hợp. – Vỗ tay khi máy đoán đúng theo cách chơi.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá khả năng quan sát, không đánh giá kĩ năng dùng AutoDraw.

Hoạt động 4: Suy nghĩ và chốt kiến thức (10 phút)

1. Mục tiêu

Nêu được máy nhận dạng nét vẽ nhờ đã học từ nhiều hình ảnh mẫu.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 17.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nói được máy đã học từ nhiều hình ảnh mẫu; AutoDraw gợi ý hình hoàn chỉnh phù hợp.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Hỏi: "Nét cô vẽ đã đầy đủ chưa?", "Vì sao máy vẫn đoán được?" – Cho HS quan sát sơ đồ trang 17. – Chốt đúng Hộp kiến thức.	– Trả lời. – Quan sát sơ đồ. – Nhắc lại kết luận.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nêu được ý "máy đã học từ nhiều hình ảnh mẫu".

TIẾT 2. DẠY MÁY NHẬN DẠNG BẰNG HÌNH VẼ CỦA EM

Hoạt động 1: Ôn nhanh – Máy đã học từ đâu? (5 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố kiến thức tiết 1.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV đưa nét vẽ và nhóm hình mẫu; HS chọn hình phù hợp.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nhắc lại vai trò của hình ảnh mẫu.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Tổ chức 3–4 lượt nhanh. – Hỏi: "Máy cần được xem gì trước?"	– Quan sát. – Chọn hình và trả lời.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá nhanh trước nội dung mới.

Hoạt động 2: Trải nghiệm – Giúp máy "nhìn" (8 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết ca-mê-ra là bộ phận giúp máy thu nhận hình ảnh trong tình huống của bài.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hoạt động a trang 17: nối "mắt" (ca-mê-ra) của máy với bức tranh.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nối đúng ca-mê-ra với bức tranh.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho quan sát hình. – Hỏi: "Máy nhìn bức tranh qua đâu?" – Cho HS vẽ mũi tên và chữa.	– Quan sát. – Chỉ ca-mê-ra. – Vẽ mũi tên.

Đánh giá của giáo viên: Dùng cách nói trực quan theo sách, không mở rộng cấu tạo.

Hoạt động 3: Quan sát – Xem kết quả nhận dạng của máy (12 phút)

1. Mục tiêu

Quan sát được kết quả máy nhận dạng hình vẽ.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác hoạt động b trang 18 bằng mô hình Teachable Machine đã chuẩn bị hoặc tranh minh hoạ.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chỉ/nói được máy nhận dạng hình gì và nhận biết con số phần trăm hiển thị.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Nếu có điều kiện, mở mô hình chuẩn bị sẵn. – Đưa 1–2 hình rõ trước ca-mê-ra. – Hỏi: "Máy nói đây là hình gì?", "Con số phần trăm ở đâu?" – Nếu không phù hợp, dùng tranh trang 18.	– Quan sát. – Nêu tên hình. – Chỉ/đọc con số phần trăm.

Đánh giá của giáo viên: Không yêu cầu hiểu xác suất; chỉ nhận biết kết quả như trong sách.

Hoạt động 4: Suy nghĩ – Hình mẫu thế nào thì máy dễ nhận ra? (10 phút)

1. Mục tiêu

Nhận biết cần nhiều ví dụ rõ ràng để máy nhận dạng tốt hơn.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác Suy nghĩ và Hộp kiến thức trang 18.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS nêu hình ảnh nên rõ ràng và có nhiều ví dụ.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Cho so sánh hình rõ và hình mờ. – Hỏi: "Hình nào dễ nhìn hơn?", "Một hình hay nhiều hình tốt hơn?" – Chốt Hộp kiến thức.	– Quan sát, so sánh. – Trả lời. – Nhắc lại kết luận.

Đánh giá của giáo viên: Chấp nhận cách nói đơn giản "cho máy xem nhiều hình rõ".

TIẾT 3. LUYỆN TẬP, THỰC HÀNH VÀ MỞ RỘNG

Hoạt động 1: Thực hành – Tạo bộ hình mẫu rõ ràng (12 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố việc cung cấp nhiều hình vẽ khác nhau, rõ ràng của cùng một sự vật.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

HS vẽ 2–3 hình đơn giản của cùng một loại đồ vật/con vật.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

Mỗi HS/cặp có bộ 2–3 hình rõ ràng của cùng một loại.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Gợi ý quả táo, bông hoa, con cá. – Nhắc hình đủ lớn, rõ nét; có thể khác kích thước/cách vẽ. – Cho HS đổi bộ hình với bạn.	– Vẽ 2–3 hình. – Đổi hình. – Nói tên sự vật trong bộ hình của bạn.

Đánh giá của giáo viên: Ưu tiên rõ và đúng nhiệm vụ, không đánh giá đẹp/xấu.

Hoạt động 2: Luyện tập – Hoàn thành bài trong sách (8 phút)

1. Mục tiêu

Củng cố khả năng của AutoDraw và điều kiện giúp máy nhận dạng đúng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Thực hiện hai bài Luyện tập trang 19.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS chọn đúng phương án theo nội dung bài.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Đọc từng câu, phương án. – Cho làm cá nhân. – Chữa và yêu cầu lí do ngắn.	– Làm bài. – Chỉ/nói đáp án. – Tự sửa.

Đánh giá của giáo viên: Dùng kết quả để kiểm tra hai yêu cầu chính.

Hoạt động 3: Trò chơi – Hình rõ hay hình khó đoán? (8 phút)

1. Mục tiêu

Vận dụng tiêu chí hình ảnh rõ ràng.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

GV đưa thẻ hình rõ, quá nhỏ, thiếu nét hoặc mờ; HS phân loại dễ/khó nhận ra.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS phân biệt và nói được cách cải thiện đơn giản.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Đưa từng thẻ. – Hỏi: "Dễ hay khó nhận ra?", "Làm thế nào rõ hơn?" – Gợi ý: vẽ to, đủ nét, thêm ví dụ.	– Quan sát. – Giơ tín hiệu. – Nêu cách cải thiện.

Đánh giá của giáo viên: Đánh giá qua lí do đơn giản.

Hoạt động 4: Mở rộng và tổng kết – Bộ thẻ Dạy máy học (7 phút)

1. Mục tiêu

Vận dụng để tạo nhiều hình dáng của cùng một loại quả và tổng kết.

2. Nội dung/Nhiệm vụ

Khai thác Mở rộng trang 19: vẽ ba hình dáng khác nhau của cùng một loại quả; suy nghĩ trường hợp chỉ dạy bằng quả cam màu xanh.

3. Sản phẩm/Kết quả mong đợi

HS hiểu cần ví dụ đa dạng, rõ ràng để máy nhận ra tốt hơn.

4. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của giáo viên	Hoạt động của học sinh
– Giới thiệu nhiệm vụ. – Cho bắt đầu một hình; có thể hoàn thiện ở nhà. – Hỏi: "Máy nhận dạng nhờ gì?", "Hình mẫu cần thế nào?"	– Nêu ý tưởng. – Bắt đầu vẽ. – Trả lời tổng kết.

Đánh giá của giáo viên: HS đạt khi nêu được: máy học từ hình mẫu; cần nhiều ví dụ rõ ràng.

Dự kiến hỗ trợ và phân hoá: HS gặp khó khăn được GV đọc yêu cầu, cho quan sát từng hình, dùng mẫu nét vẽ đơn giản và có thể trả lời bằng cách chỉ/chọn. HS hoàn thành tốt được tạo thêm các hình mẫu khác nhau của cùng một sự vật và giải thích ngắn vì sao nên có nhiều ví dụ rõ ràng. Không yêu cầu HS tự thiết lập mô hình AI, tự tạo tài khoản hoặc giải thích cơ chế học máy.

IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

.....

.....

.....

GV Soạn	Duyệt Tổ Bộ Môn	Duyệt BGH